

Interrogation de mathématiques n° 1 - semaine 38 - 2025

Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits

Sujet A

Ex 1 - Compléter les formules ci-dessous :

- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$
- $\sqrt[a]{x} = x^{\frac{1}{a}} = \exp\left(\frac{1}{a} \ln x\right)$

Ex 2 - Ecrire en fonction de $\ln(2)$ et de $\ln(3)$:

$$A = \ln\left(\frac{1}{108}\right) = -\ln(108) = -(\ln(2^4) + \ln(3^3)) = -2\ln 2 - 3\ln 3$$

$$108 = 2 \times 54 = 2^2 \times 27 = 2^2 \times 3^3$$

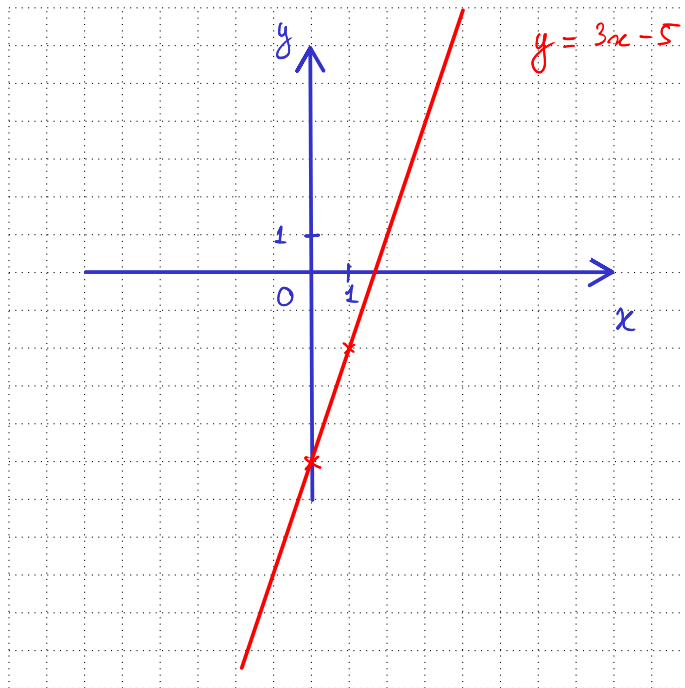
Ex 3 - Calculer et donner le résultat sous la forme la plus simple possible :

$$B = \frac{\sqrt{50} \sqrt{48}}{\sqrt{60}} = \frac{\sqrt{2^5} \sqrt{2^4 \times 3} \sqrt{3}}{\sqrt{2^2 \times 3 \times 5}} = \frac{\sqrt{2^9} \sqrt{3}}{\sqrt{2^2 \times 3 \times 5}} = \frac{\sqrt{2^7} \sqrt{3}}{\sqrt{2 \times 5}} = 2\sqrt{10}$$

$$\begin{aligned} 50 &= 2 \times 5^2 \\ 48 &= 2^4 \times 3 \\ 60 &= 2^2 \times 3 \times 5 \end{aligned}$$

$$C = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{5}$$

Ex 4 - Représenter le graphe de la fonction $f : x \mapsto 3x - 5$



f est affine, il suffit de
2 points à relier pour tracer
la courbe d'équation $y = f(x)$.

• $f(0) = -5$

• $f(1) = -2$

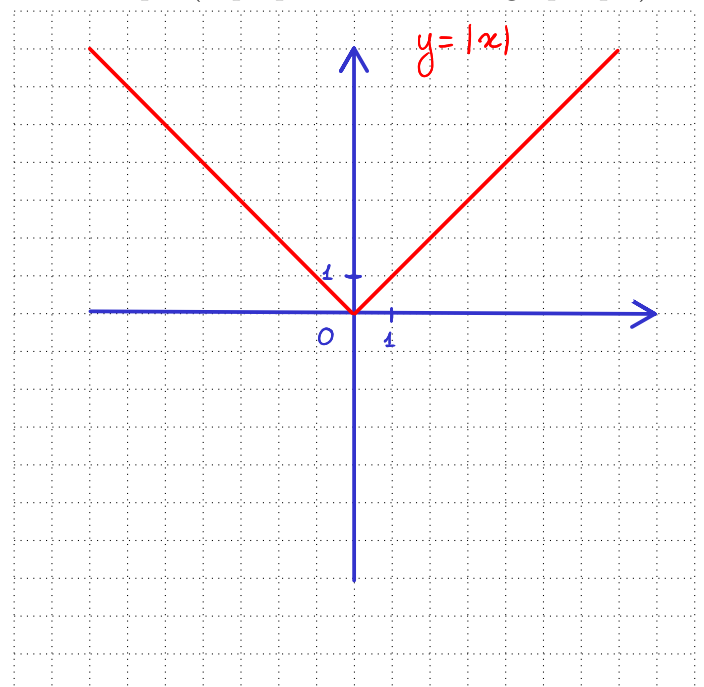
Ex 5 - Qu'est ce qu'une fonction paire ? Donner un exemple (expliquer et tracer un graphique)

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite paire

si $f(-x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Par exemple avec f la fonction $| \cdot |$,

$f(-x) = |-x| = |x|$.



Interrogation de mathématiques n° 1 - semaine 38 - 2025

Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits

Sujet B

Ex 1 - Compléter les formules ci-dessous :

- $\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$

Ex 2 - Ecrire en fonction de $\ln(2)$ et de $\ln(3)$:

$$A = \ln\left(\frac{1}{162}\right) = -\ln(162) = -(\ln(2) + \ln(3^4)) = -\ln(2) - 4\ln(3)$$

$$\begin{aligned} 162 &= 2 \times 81 \\ &= 2 \times 9^2 \\ &= 2 \times 3^4 \end{aligned}$$

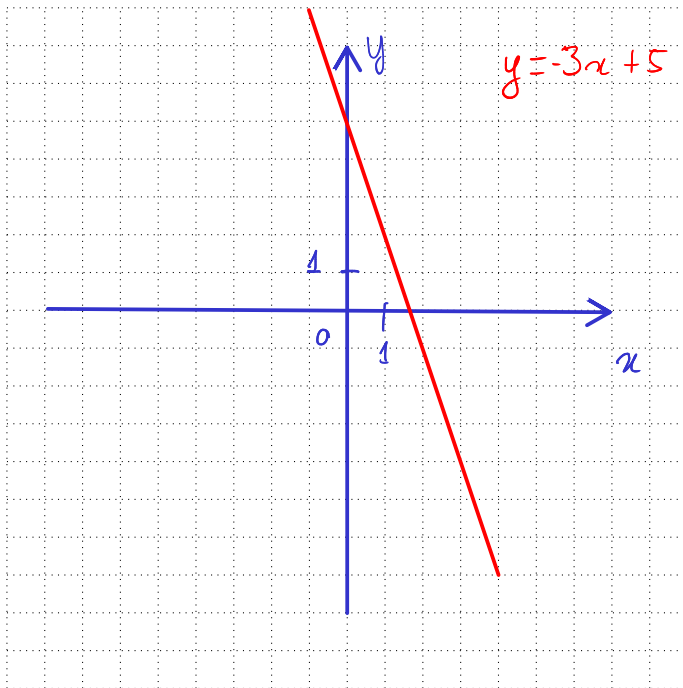
Ex 3 - Calculer et donner le résultat sous la forme la plus simple possible :

$$B = \frac{\sqrt{125}\sqrt{60}}{\sqrt{27}} = \frac{\sqrt{5^4} \sqrt{3} \sqrt{2^2}}{\sqrt{3^3}} = \frac{\sqrt{5^4} \sqrt{2^2}}{\sqrt{3^2}} = \frac{5^2 \times 2}{3} = \frac{50}{3}$$

$$\begin{aligned} 125 &= 5^3 \\ 60 &= 2^2 \times 3 \times 5 \\ 27 &= 3^3 \end{aligned}$$

$$C = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{16 - 4} = \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

Ex 4 - Représenter le graphe de la fonction $f : x \mapsto -3x + 5$



f est affine, il suffit de
2 points à relier pour tracer
la courbe d'équation $y = f(x)$.

- $f(0) = 5$
- $f(1) = 2$

Ex 5 - Qu'est ce qu'une fonction impaire? Donner un exemple (expliquer et tracer un graphique)

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite impaire
si $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Par exemple avec f la fonction id: $x \mapsto x$
 $f(-x) = -x = -f(x)$

